Universitatea din Bucureşti
Facultatea de Matematică şi Informatică
Departamentul de Informatică

Alexandra Diaconu
Bogdan Alexe
Radu Ionescu
Anii 3 si 4, opţional

Concepte şi Aplicaţii în Vederea Artificială
- Lucrare de laborator, 6 iunie 2025 -

Obiectiv

Scopul acestei lucrări de laborator este implementarea unui clasificator care are aplicabilitate în recunoaşterea facială precum şi implementarea unui sistem automat de extragere a informaţiei vizuale din teste de matematică pentru copii. Datele cu care veţi lucra se găsesc în directorul *data* şi sunt împărţite pe subdirectoare.

Exerciţiul 1 - Clasificare binară a personajelor de desene animate cu trăsături similare - 4.5 puncte

Primul exerciţiu constă în implementarea unui clasificator binar care distinge (Figura 1) între imagini din două clase (clasa Tommy şi Ora şi clasa Louie şi Andy). În directorul *ex*1 se află 220 imagini cu personajele principale din serialul de desene animate *Viaţa cu Louie* și anume Andy, Ora, Louie şi Tommy. Andy şi Ora sunt părinţii lui Louie şi Tommy. Copiii au moştenit anumite trăsături de la aceştia, astfel Louie seamănănă mai mult cu Andy iar Tommy cu Ora. În folder se află şi un fişier cu adnotări care conţine coordonatele unde se găsesc feţele în imagini (imaginile pe care le primiţi nu conțin doar fețele personajelor). În fiecare imagine există o singură față deci fiecare imagine are o singură adnotare iar ad-



Figura 1: *Exemple de imagini de antrenare: împărţim imaginile în două clase Tommy şi Ora (primele două coloane) şi Louie şi Andy (ultimele două coloane).*

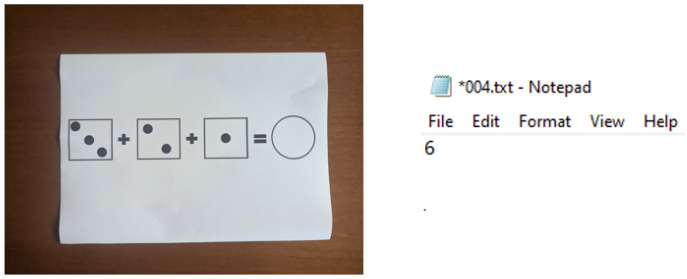


Figura 2: *Imaginea 004.jpg de antrenare şi adnotarea corespunzătoare*

notările respectă formatul: `nume_imagine xmin ymin xmax ymax nume_personaj` unde:

- `nume_imagine` reprezintă numele imaginii corespunzătoare;
- `xmin ymin xmax ymax` reprezintă coordonatele ferestrei dreptunghiulare ce încadrează faţa în imagine. Colţul din stânga sus are coordonatele `(xmin, ymin)` iar colţul din dreapta jos are coordonatele `(xmax, ymax)`;
- `nume_personaj` reprezintă numele personajelor (Andy, Ora, Louie, Tommy).

Scopul vostru este să extrageţi feţele din imagini conform adnotărilor din fişierul cu adnotări *adnotari.txt* şi să implementaţi un clasificator binar pentru a distinge între personajele din cele două clase, *clasa Andy şi Louie* versus *clasa Ora şi Tommy*. În directorul *ex*1 sunt 220 de imagini, 55 (în ordine aleatoare) cu fiecare personaj.

Considerăm în cele ce urmează primele 45 de imagini din fişierul de adnotare cu fiecare personaj ca fiind imagini de antrenare şi următoarele 10 ca fiind imagini de testare.

ATENȚIE! Datele de antrenare şi testare se obţin din imaginile iniţiale dupa extragerea feţelor folosind adnotările. Folosiți împărțirea datelor în mulțimile de antrenare și testare așa cum este indicat în enunț. Antrenaţi-vă un clasificator binar (orice clasificator vreţi voi) pe datele de antrenare (180 de imagini din ambele clase) care să distingă între imaginile celor două clase şi calculaţi performanţa (acurateţea) lui pe datele de testare (40 de imagini din ambele clase). Explicaţi în comentarii ce caracteristici folosiţi şi ce metodă de clasificare binară folosiţi. Punctajul aferent soluţiei furnizate va fi calculat ca fiind *acurateţea obținută* $\times$ *4.5 puncte* (o acurateţe de 60% = 2.7 puncte).

Exerciţiul 2 - Rezolvarea unor teste de matematică folosind informația vizuală - 4.5 puncte

Al doilea exerciţiu constă în implementarea unui sistem automat care folosește informaţia vizuală extrasă din imagini pentru a rezolva teste de matematică. Testele de matematică (Figura 2) sunt compuse din 3 pătrate ce conţin între 1 şi 6 puncte (o reprezentare simbolică

asemănătoare cu zarurile). Între cele trei pătrate se găseşte semnul +. Ecuaţia este terminată cu semnul = şi un cerc pentru rezultat.

În directorul *ex*2 se află 2 directoare, *antrenare* şi *testare*. Directoarele *antrenare* şi *testare* au aceeaşi structură, deşi datele din directorul *testare* vor fi disponibile după testul de laborator. Veți putea vedea datele de test după lucrare accesând acest link https://tinyurl.com/CAVA-2025-Lucrare3-testare. Datele constau din imagini cu teste de matematică. Toate imaginile sunt realizate cu acelaşi telefon mobil aflat deasupra careului. Este posibil ca luminozitatea scenei să prezinte mici variații de la o imagine la alta. Directorul *antrenare* conţine datele de antrenare constând în 10 de imagini. Fişierul cu adnotări corespunzător are acelaşi format, extensia '.jpg' fiind înlocuită de extensia '.txt'.Fişierele cu adnotări conţin rezultatul adunării.

Scrieţi un program in Python/Jupyter notebook care extrage automat informaţiile vizuale din testele de matematică si generează fişierele de output. Distribuţia datelor de testare este aceeaşi ca la antrenare, imaginile fiind obţinute în aceleaşi condiţii.

Pentru acest exerciţiu, pentru fiecare imagine test în care prezicenți rezultatul corect veţi obţine 0.45 puncte.
Predarea lucrării. Încărcați la adresa https://tinyurl.com/CAVA-2025-LUCRARE3 o arhivă .zip cu numele vostru și al grupei (spre exemplu 331_*ALEXE_Bogdan.zip*) cu codul vostru soluție. Includeți în ea eventualele fișiere (modele, etc.) necesare rulării codului.

Observaţii. Timpul de lucru este de 2 ore. Se acordă 1 punct din oficiu.